作业 6

总体要求：

（1） 采用分支限界法求解下述问题。

（2） 给出采用分支限界法求解该问题时的目标函数，约束函数以及限界函数。

（3） 画出求解样例输入时的解空间树及搜索空间树，并画出求解过程中堆的变化过程。

（4） 采用 C/C++编程实现题目要求。

（5） 分析算法的时间复杂度。

（6） 程序以源代码方式提交，包括源程序及工程文件；第（2）（3）（5）部分以 Word 文档方式提交。将上述两个部分压缩后以.rar 文件提交。

题目 1：在某博物馆中摆放了非常重要的文物，为了节省人力，该博物馆专门购买了警卫机器人来看管这些文物。该博物馆的房间排列整齐，房间的大小相同。每个警卫机器人能够巡查的范围只能是其起始安放的房间的上下左右四个房间。为了减少摆放的机器人的数量，请你设计一种最佳的摆放方案，使得摆放的机器人数量最少。

输入要求：

输入一行，有两个整数 m,n,分别表示该博物馆每行的房间数和每列的房间数。博物馆总房间数即为 m*n.

输出要求：

输出的第一行表示需要的机器人的数量，其后 m 行，每行有 n 个元素，每个元素的值为 0 或 1，分别表示对应的房间是否摆放机器人。0 表示不摆放，1 表示需要摆放。

样例输入：

4 4

样例输出：

4

0 0 1 0

1 0 0 0

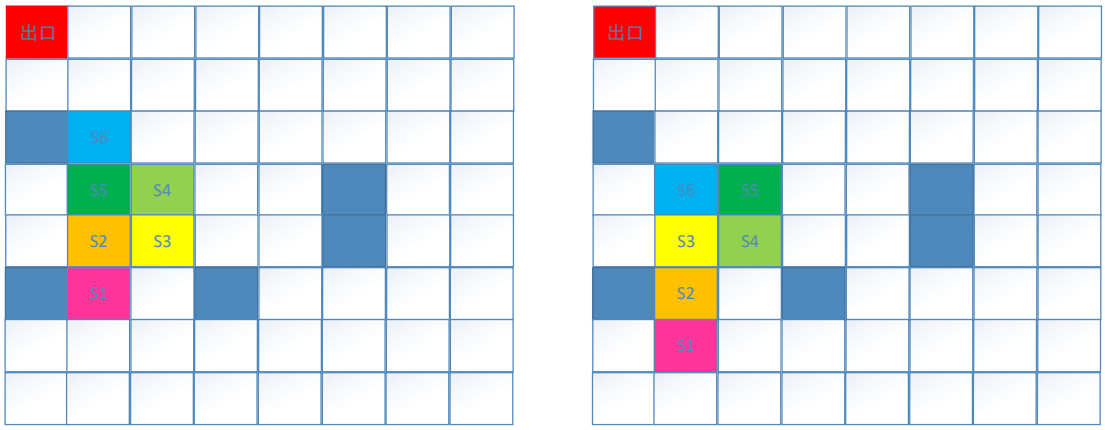
0 0 0 1

0 1 0 0

备注：要求该题必须采用分支限界法求解。

题目 2： 可能有不少的同学玩过“贪吃蛇“的游戏，游戏中蛇头带动整个蛇的移动，蛇身将沿蛇头移动过的位置进行移动。如果将整条蛇分成若干个方格，则可以表示为 S1,S2,S3，…，SL，其中 S1 为蛇头，SL 为蛇尾，中间则是蛇头到蛇尾之间的部分。蛇在某个区域内移动时，如果蛇头所在位置的上下左右四个方向没有其它的物体，则蛇头 S1 可以

朝其中任何一个方格移动，蛇身则填补前面移动后的区域，也就是 S2 移动到 S1 所在区域，S3 移动到 S2 所在区域……，依次类推，如下图所示。



备注：左图为蛇移动前的情况。右图为蛇向下移动一个方格后的情况。蓝色填充的方格表示有障碍物。

请判断蛇是否可以从它当前所在的位置移动到出口所在的位置，如果能，则给出最少需要移动的步数。如果不能，则输出“Impossible”。

输入要求：

输入的第 1 行包含三个整数 n, m（l<=n, m<=20） 和 L （2<=L<=8），分别表示蛇所在区域的大小（行，列方格数）以及蛇的长度。其后的 L 行用于表示从蛇头到蛇尾依次占用的方格的行列值。紧接着的 1 行包含一个整数 K，表示该区域内障碍物占用的方格数。之后的 K 行，每行包含两个整数，分别表示障碍物所占用的方格的行列值。出口所在的位置为（1，1），且出口处没有障碍物。

输出要求：

输出 1 行，如果蛇能够到达出口，则输出蛇从当前位置移动到出口位置最少需要移动的方格数量，否则输出“Impossible”。

样例输入：

8 8 6

6 2

5 2

5 3

4 3

4 2

3 2

5

3 1

6 1

4 6

5 6

6 4

样例输出：

12

评分标准：（每题 100 分）

1. 采用分支限界法实现。（10 分）
2. 算法求解过程中的目标函数，限界函数以及约束函数：（10 分）

（1） 目标函数描述准确。（4 分）

（2） 限界函数以及约束函数描述准确。（6 分）

3. 样例输入时的解空间树、搜索空间树以及堆的变化过程，结点代表的变量的含义以及搜索空间树上结点的值（40 分）。

（1） 结点对应的变量定义准确。（5 分）

（2） 解空间树结构正确。（10 分）

（3） 搜索空间树正确，对应结点的值正确。（10 分）

（4） 堆的结构准确，相应变量的值正确，能准确描述求解过程。（15 分）

4. C/C++程序要求（30 分）

（1） 程序编译、运行正确无误。（5 分）

（2） 程序书写规范，变量、函数定义符合规范。（5 分）

（3） 程序与算法求解过程一致，且符合题目要求（20 分）

5. 算法复杂度分析要求（10 分）

（1） 算法复杂度分析方法及过程正确。（5 分）

（2） 算法复杂度分析结果正确。（5 分）

提交截止时间：2025 年 6 月 21 日 20：00，每延后一天扣 20 分。

提交方式：电子稿，命名规则：学号_姓名_作业 6.rar

邮件发送给助教并抄送给 hyhuang@home.swjtu.edu.cn